



规程版号: YQDK/Q/MXGD-33-2025

蒙西管道 天然气管道工艺运行规程

编写部门: 天然气调控部

编写人: 邵军 赵阳

审核人: 刁洪涛

审批人: 杨毅

2025-12-26 发布

2025-12-26 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和/或总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	2
7 计划与运行方案	2
8 运行控制参数	3
9 清管及内检测作业	3
10 异常工况处理	3
附 录 A（资料性）管道概况	4
附 录 B（规范性）管道设计压力	7
附 录 C（规范性）过滤分离设备控制参数	8
附 录 D（规范性）干线截断阀设置参数	9

蒙西管道天然气管道工艺运行规程

1 范围

本文件规定了蒙西天然气管道工艺运行总体要求及管道控制、计划与运行方案、运行操作、运行控制参数、清管及内检测、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于蒙西天然气管道干线及其支线的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

Q/GGW 02049.1 清管技术规范 第一部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体原则和/或总体要求

4.1 管道工艺运行控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 若管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，由运行单位根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。

4.4 若管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 对管道控制模式

蒙西管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

蒙西管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守 SY/T 5922 的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于 0.5MPa 时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。

6.4 计量设施

（1）计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

（2）计量设施应在允许工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

（1）分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

（2）分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

（3）安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时恢复备用。

6.6 放空

（1）放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

（2）放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后，应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

（3）放空操作时，放空管周围至少 50m 范围内不应有车辆、行人和明火作业。

（4）除自动放空逻辑测试等特殊情况下，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.7 排污

（1）排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

（2）排污操作前应安排专人进行警戒，并采取相应的防静电等安全措施。

过滤分离设备和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至 1MPa 以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。

（3）过滤分离设备和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。

（4）排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 计划与运行方案

7.1 油气调控中心应根据运营计划编制管道年度运行方案、月度运行方案，配合完成冬季保供方案，所属企业遵照执行。

7.2 应根据运行方案组织生产运行。

7.3 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关

单位和人员。

8 运行控制参数

8.1 设计输量

管道概况见附录 A，其中设计输量见表 A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力应不超过附录 B 中表 B.1 规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

(1) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求，不应高于防腐层温度限值要求。

(2) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路，例如过滤分离设备备用管路等，可采取热备运行方式或采取停输后放空方式。

8.4 主要控制参数

(1) 过滤分离设备控制参数应符合附录 C 的规定。

(2) 线路截断阀设置参数应符合附录 D 的规定。

8.5 管输气质

(1) 进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。

(2) 运行情况下管道宜没有液态烃和液态水析出。

(3) 进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的 80%。

9 清管及内检测作业

9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 内检测作业应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

10.1 常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

10.2 当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A
(资料性)
管道概况

A.1 概述

蒙西管道与其它管道有多处互联互通。蒙西管道永清分输站与港清三线永清首站互联互通；LF1# 阀室与港清三线霸州分输站互联互通；静海分输站与北燃管道互联互通；TJ3# 阀室与天津管道T接互联互通，与大港油田分输站互联互通；定兴分输站与河北天然气管道互联互通。

蒙西管道干线及支线概况见表A.1。

A.1 蒙西管道干线及支线概况表

序号	名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $\times 10^8 \text{ m}^3/\text{a}$
1	蒙西管道干线	238.6	1016	130.29
2	天津LNG联络线	85.07	1016	155.32
3	廊坊分输支线	30.5	914	34.97
4	霸州站联通线	0.8	914	69.35
5	天津LNG外输管道	17.2	1016	136.6
6	天津LNG外输管道复线	16.94	1219	300

A.2 管道管材情况

A.2 蒙西干线及支线概况表

序号	名称	管材
1	蒙西管道干线	L485
2	天津LNG联络线	L485
3	廊坊分输支线	L485
4	霸州站联通线	L485
5	天津LNG外输管道	X60
6	天津LNG外输管道复线	X80

A.3 管道沿线站场阀室情况

站场阀室情况见表A.3-表A.8。

A.3 蒙西干线站场阀室信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m^3	累计管容 m^3
1	定兴分输站	0	0	17.65	0	0
2	GX31# 阀室	16.1	16.1	17.40	9973	9973

A.3 蒙西干线站场阀室信息表

3	GX31+1#阀室	36.4	22.11	13.30	16704	26677
4	GX32#阀室	49.28	13.97	8.90	10554	37231
5	GX32+1#阀室	66.62	17.34	3.20	13100	50331
6	霸州分输阀室	84.97	18.35	3.88	13863	64194
7	GX33#阀室	97.96	12.99	2.53	9814	74008
8	GX34#阀室	109.7	11.74	1.10	8870	82878
9	GX35#阀室	125.03	15.33	2.99	11582	94460
10	GX36#阀室	141.06	16.03	3.93	12111	106571
11	静海分输站	156.55	15.49	3.28	11703	118274
12	GX37#阀室	174.52	17.97	2.0	13576	131850
13	大港分输站	195.77	21.25	2.0	16054	147904
14	齐家务计量 清管站	211.01	15.24	2.0	11514	159418
15	GX38#阀室	222.32	11.31	2.7	8545	167963
16	黄骅末站	238.6	16.28	2.76	12300	180263

A.4 天津 LNG 联络线站场阀室信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	临港分输站	0	0	2.10	0	0
2	TJ1#阀室	12.1	12.1	3.10	9142	9142
3	TJ2#阀室	25.1	13.0	3.10	9822	18964
4	TJ3#阀室	31.5	6.4	2.55	4835	23799
5	TJ4#阀室	42.7	11.2	3.76	7857	31656
6	TJ5#阀室	66.6	23.9	1.90	16727	48383
7	齐家务计量 清管站	87.5	20.9	2.0	15888	64271

A.5 廊坊分输支线站场阀室信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	霸州分输站	0	0	3.88	0	0
2	LF1#阀室	5.63	5.63	4.2	3392	3392
3	LF2#阀室	19.86	14.23	6.9	8572	11964
4	永清分输站	30.5	10.64	9.8	5367	17331
5	LF3#阀室	47.0	16.5	—	9758	27089
6	LF4#阀室	61.2	14.2	—	8398	35487
7	廊坊末站	76.7	15.5	—	9167	44654

A. 6 霸州站联通线站场阀室信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	LF1#阀室	0	0	4.90	0	0
2	陕京霸州分输站	0.8	0.8	4.90	472	472

A. 7 天津 LNG 外输管道站场阀室信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	天津LNG接收站	0	0	4.90	0	0
2	1#阀室	11.44	11.44	4.01	8979	8979
3	临港分输站	17.2	5.76	3.55	4521	13500

A. 8 天津 LNG 外输管道复线站场阀室信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	天津LNG接收站	0	0	4.9	0	0
2	临港分输站	16.94	16.94	3.55	19760	19760

附 录 B
(规范性)
管道设计压力

表B.1规定了管道设计压力。

B.1 管道设计压力表

序号	名称	设计压力 MPa
1	蒙西管道干线	10
2	天津LNG联络线	10
3	廊坊分输支线	10
4	霸州站联通线	10
5	天津LNG外输管道	7.5
6	天津LNG外输管道复线	10

附 录 C
(规范性)
过滤分离设备控制参数

表C.1~表C.3规定了各站场过滤分离设备控制参数。

C.1 蒙西管道干线各站场过滤分离设备信息表

序号	站场	单台设计 处理量Nm ³ /h	设计温度 ℃	旋风分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	过滤分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	静海分输站	1111	-19~66	DN1200×3500	10.5	3	DN1000×3500	10.5	2
2	黄骅末站	11~238	-19~66	—	—	—	DN1000×3500	10.5	2
3	霸州分输站	29~511	-19~66	—	—	—	DN1000×3500	10.5	2
4	定兴分输站	30~720	-19~66	—	—	—	DN1000×3500	10.5	3

C.2 天津 LNG 联络线各站场过滤分离设备信息表

序号	站场	单台设计 处理量Nm ³ /h	设计温度 ℃	旋风分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	过滤分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	临港分输站	167~1420	-19~66	—	—	—	DN1400×3500	10.5	2

C.3 廊坊分输支线各站场过滤分离设备信息表

序号	站场	单台设计 处理量 m ³ /h	设计温度 ℃	旋风分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	过滤分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	永清分输站	26~513	-19~66	—	—	—	DN1000×3500	10.5	2
2	廊坊末站	24~436	-19~66	—	—	—	DN1000×3500	10.5	2

附录 D

(规范性)

干线截断阀设置参数

表D给出了干线截断阀设置参数。

表 D 干线截断阀设置参数

管线	参数						
	压降速率报警 MPa/min	压降速率关阀 MPa/min	高压报警 MPa	低压报警 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样 周期 s
蒙西管道干线	0.1	0.15	9.80	4	120	20~60	5
天津LNG联络线	0.1	0.15	9.80	4	120	20~60	5
廊坊分输支线	0.1	0.15	9.80	4	120	20~60	5
霸州站联通线	0.1	0.15	9.80	4	120	20~60	5
天津LNG外输管道	0.1	0.15	6.90	4.35	120	20~60	5
天津LNG外输管道复线	0.1	0.15	9.80	4	120	20~60	5
注：初步设计文件未规定上述内容，数据来源于现场实际设置。							